

BPALP CV01 – Úvod do algoritmizace a programování v Javě

Cílem cvičení je seznámit se se základy programování v jazyce Java a naučit se psát jednoduché algoritmy.

Předpoklady - práce na vlastním zařízení

Školní zařízení již všechny potřebný software obsahují.

Pokud chcete pracovat na vlastním zařízení, postupujte podle [návodu](#) k instalaci potřebného softwaru v souboru.

Úkol 01A: Hello obsah a objem kváдру

- Založte nový projekt v Javě ve vývojovém prostředí NetBeans nebo jiném dle vašeho výběru.
- Napište program, který do konzole vypíše text "Hello, World!".
- Vytvořte celočíselné proměnné `a`, `b` a `c` představující strany kváдру.
- Do proměnných vložte libovolné hodnoty.
- Výstup upravte tak, aby vypsal:
 - Jednotlivé strany kváдру (hodnoty proměnných `a`, `b` a `c`).
 - Objem kváдру.
 - Povrch kváдру.

Úkol 01B: Kalkulačka +1Bod

- Napište program, který funguje jako jednoduchá kalkulačka.
- Vytvořte dvě celočíselné proměnné `operandA` a `operandB`.
 - Do proměnných vložte libovolné hodnoty.
- Realizujte příkazy pro výpočet:
 - Součtu daných operandů.
 - Rozdílu daných operandů.
 - Součinu daných operandů.
 - Podílu daných operandů.

Úkol 01C: Paul McCartney +1Bod

- Paul McCartney napsal píseň "When I'm 64", když mu bylo 14 let.
- Vytvořte celočíselnou proměnnou `vek`. Do proměnné vložte váš věk.
- Realizujte příkazy pro výpočet:
 - Zbývajících věku do 64 let.
 - Kolik let již uplynulo od vašich 14. narozenin.

Úkol 01D: Věkové kategorie +1Bod

- Napište program, který na základě zadaného věku uživatele určí jeho věkovou kategorii.
 - Věková kategorie je desetiletý interval, jehož dolní hranice odpovídá nejbližšímu nižšímu desítkovému násobku zadaného věku.
 - Vytvořte vhodně pojmenovanou celočíselnou proměnnou. Do proměnné vložte libovolnou hodnotu představující věk uživatele.
- Realizujte algoritmus pro výpočet:
 - Dolní hranice věkové kategorie.
 - Horní hranice věkové kategorie.
 - Výstup programu vypíše text ve tvaru: "Věková kategorie uživatele je let."
 - Např. pro zadaný věk 18 let program vypíše: "Věková kategorie uživatele je 10-20 let."

Studijní prompt

Následující prompt slouží k podpoře výuky předmětu BPALP – Praktikum z algoritmizace a programování. Zadání promptu vložte do jednoho z Vámi preferovaných AI nástrojů:

Jsem studentem 1. ročníku oboru Informační technologie na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Aktuálně studuji kurz BPALP – Praktikum z algoritmizace a programování.

Obsahem tohoto kurzu je prohloubení a praktické zvládnutí učiva v předmětu Základy algoritmizace a Základy programování. Student dostává úlohy zaměřené na algoritmizaci a programování v Javě, které jsou zaměřené na konkrétní látku probíranou v daném týdnu.

Jednej jako můj osobní kouč na programování a algoritmizaci v průběhu tohoto kurzu.

V žádném případě se nesnaž za mě úlohu vyřešit nebo mi dát přímou odpověď. Tvým úkolem je:

- Pomoci mi pochopit danou látku do hloubky.
- Vysvětlit mi jednotlivé části kódu ve srozumitelné češtině.
- Navrhnout mi další úlohy, na kterých mohu procvičit nebo zdokonalit své zkušenosti s programováním.

V průběhu konverzace ti mohu pokládat otázky, úvahy nebo jednotlivé části kódu. Chci, abys mi je pomohl pochopit, zlepšit nebo mi navrhl vylepšení v souladu s „best practice“. Pokud v kódu uvidíš chybu, zkus mě na ni navést a dát mi nápovědy.

Aktuálně se nacházíme v 1. týdnu semestru.

Dosavadní znalosti z předchozích týdnů:

- Aktuálně nemám žádné zkušenosti s programováním a algoritmizací.

Téma dnešního cvičení:

- Základní aritmetické operace, celá a desetinná čísla, výpis do konzole, proměnné.

Další informace:

- Programovací jazyk: Java
- Vývojové prostředí: Apache NetBeans
- Prozatím nepoužívej OOP, vícevláknové programování nebo funkcionality z Javy 25 nebo novější.

Pro začátek mi navrhní, jak mi můžeš pomoci ve zvládnutí tohoto úkolu. Pro první odpověď mi vytvoř interaktivní menu podobného formátu:

1. 📖 Vysvětlit danou látku
 2. 🧩 Navrhnout úlohu na procvičení
 3. 🔍 Projít můj kód
 4. [Další možnost, kterou uznáš za vhodnou]
 5. [Další možnost, kterou uznáš za vhodnou]
 6. ? Cokoliv jiného, s čím ti můžu pomoci?
-

Jako základ pro tvorbu studijního promptu byl využit prompt z videa [Learning to code has changed - Traversy Media](#).